

Modelos de Probabilidad

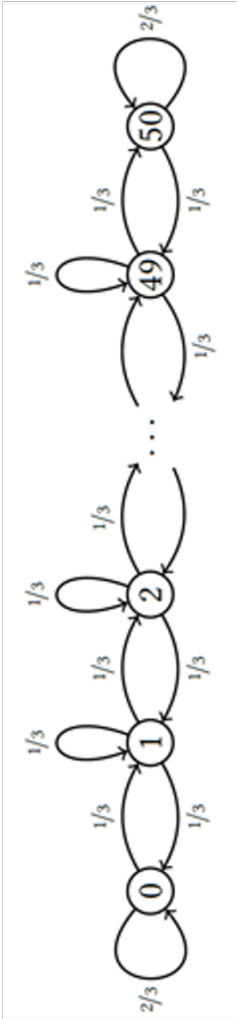
Cadenas de Markov en tiempo discreto y continuo

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
9.1. Introducción y objetivos	4
9.2. Planteamiento del problema	4
9.3. Probabilidades de transición	7
9.4. Clasificación de los estados	14
9.5. Comportamiento límite	19
9.6. Tiempo continuo	26
9.7. Evolución y comportamiento límite (continuo)	28
9.8. Cuaderno de ejercicios	30
A fondo	34
Test	35

CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO

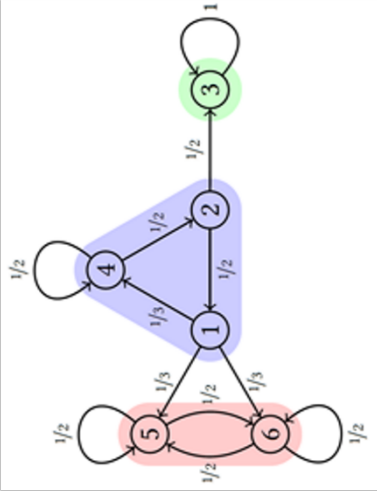
EJEMPLO DEL PARKING - DEFINICIONES Y ELEMENTOS



CLASIFICACIONES DE LOS ESTADOS

TIPO DE ESTADO	COMPORTAMIENTO
Absorbente	Una vez que se ha llega a él, no se puede volver a salir.
Recurrente	Una vez que se ha llegado a él, se volverá a él con toda seguridad, esto es, con probabilidad 1.
Transitorio	Solo se visitan un número finito de veces, si es que se visitan.

Comportamiento límite
Cadenas irreducibles



9.1. Introducción y objetivos

En este tema vamos a analizar procesos estocásticos en los que el sistema puede presentar varios estados y, además, se conocen las probabilidades de pasar de un estado a otro. De algún modo **se va a tener en cuenta el pasado**, cosa que no sucedía en los procesos de Poisson en los que, debido a la propiedad de pérdida de memoria, **el pasado se ignora y el sistema siempre se encuentra en el mismo estado**.

Más concretamente, los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- ▶ Introducir el concepto de cadena de Markov discreta.
- ▶ Modelizar una aplicación real mediante una cadena de Markov discreta.
- ▶ Introducir el concepto de cadena de Markov continua.
- ▶ Modelizar una aplicación real mediante una cadena de Markov continua.

9.2. Planteamiento del problema

Antes de entrar en conceptos teóricos, introduzcamos un ejemplo:

Ejemplo 1

Volvamos al ejemplo del *parking* que hemos visto previamente. Supongamos que deseamos estudiar lo que ocurre minuto a minuto. Fijaremos entonces como conjunto de índices $T = \mathbb{N}$. Asumiremos que con probabilidad $1/3$ podrá pasar una de las siguientes tres cosas:

$C_0 = \text{no llega ningún coche}$ $C_1 = \text{llega un coche}$ $C_2 = \text{se va un coche}$

Denotemos el proceso por $\{X_t\}_{t \in \mathbb{N}}$. En cada paso la diferencia entre las variables:

$$\Delta_t = X_t - X_{t-1} = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } \frac{1}{3} \\ 0 & \text{con probabilidad } \frac{1}{3} \\ -1 & \text{con probabilidad } \frac{1}{3} \end{cases}$$

Siempre que X_{t-1} no sea 0 o 50, en cuyo caso hay que modificar las probabilidades de manera adecuada en la variable aleatoria Δ_t (evidentemente, si no hay coches no podrá irse ninguno, en ese caso supondremos que $\Pr[C_0] = 2/3$ y $\Pr[C_{-1}] = 0$. En el otro extremo, si un coche llega y el aparcamiento está lleno, evidentemente no podrá aparcar y por lo tanto $\Pr[C_0] = 2/3$ y $\Pr[C_1] = 0$. En cualquier caso, el valor de X_t solo depende del número de coches en el paso anterior, es decir, del valor X_{t-1} , ya que $X_t = \Delta_t + X_{t-1}$.

De modo informal, una **cadena de Markov** es un proceso estocástico que pasa por una serie de estados y que cumple la siguiente propiedad: una vez conocido el estado en el que se encuentra el proceso, no es necesario conocer la historia pasada de este, es decir, **no es necesario saber cómo hemos llegado hasta ese estado**, de cara a calcular lo que pueda suceder en el futuro.

Formalizando esta idea matemáticamente, se tiene la siguiente:

Definición 1

Una cadena de Markov es un proceso estocástico de tiempo discreto y cuyo espacio de estados es contable (finito o infinito numerable) y que cumple que:

$$\Pr(X_{t+1} = x_{t+1} | X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \Pr(X_{t+1} = x_{t+1} | X_t = x_t)$$

donde x_i son posibles valores de las variables aleatorias correspondientes.

Ejemplo 2. El problema de la ruina del jugador

Un ejemplo clásico dentro de la teoría de cadenas de Markov es el problema de la ruina del jugador. Consideremos un individuo que va a jugar a cierto juego de azar con un capital inicial de k unidades monetarias. Supondremos que en

cada paso el jugador apuesta contra la banca una de esas unidades y que la probabilidad de ganar a la banca es p . El jugador seguirá apostando hasta llegar a que su capital sea de T unidades ($T > k$) o hasta que se arruine. El problema consiste en calcular cuál es la probabilidad de que se arruine.

Hay dos casos extremos triviales de calcular, si $p = 0$ el jugador siempre perderá y, por lo tanto, es imposible que llegue al capital T que se ha marcado como objetivo.

Si $p = 1$ ganará con absoluta seguridad lo que evidentemente nos dice que llegará al capital T rápidamente. Pero ¿qué ocurrirá en situaciones intermedias?

En la Figura 1 se representa una simulación de Montecarlo del problema en el que hemos supuesto un capital inicial de 5 €, que el jugador apuesta 1 € en cada paso y que pretende multiplicar por 10 su capital inicial. Además, hemos supuesto que la probabilidad de ganar es $p = 1/2$.

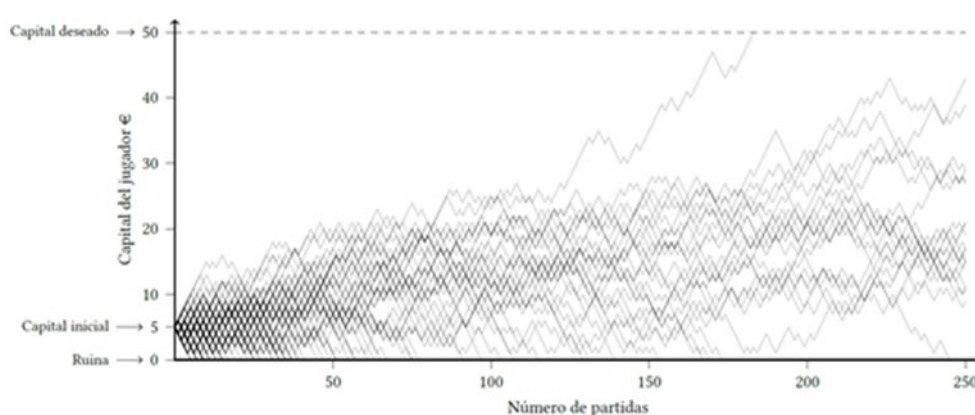


Figura 1. Realización del problema de la ruina del jugador para $p = 1/2$. Fuente: elaboración propia.

Si calculamos el cociente de las veces que se ha arruinado sobre el número de veces que hemos muestreado tenemos la siguiente aproximación:

$$\Pr(Ruina) \cong \frac{79}{100}$$

aunque hay 20 que no podemos ver cómo han acabado, si en ruina o no. En cualquier caso, parece poco probable llegar a los 50 €. Aun así, solo hemos simulado una posible situación.

9.3. Probabilidades de transición

Consideremos una cadena de Markov con conjunto de estados S .

Definición 2

La **probabilidad de transición** es:

$$p_{ij}(n) = \Pr(X_n = s_j | X_{n-1} = s_i)$$

es la probabilidad de que el proceso que pase al estado s_j en el instante n esté en el estado s_i en el instante $n - 1$.

Cuando las probabilidades de transición no dependen del tiempo, es decir, no dependen del valor de n , la cadena se dice que es homogénea, y eliminaremos el tiempo de la notación de las probabilidades de transición.

Las probabilidades de transición pueden agruparse en forma de matriz:

$$P = (p_{ij})_{s_i, s_j} \in S$$

Esto se denomina **matriz de transición**. Esta matriz contiene toda la información sobre el proceso. La componente p_{ij} representa la probabilidad de pasar desde el estado s_i al estado s_j . Por tanto, la fila (índice i) de la matriz indica el estado actual, y la columna (índice j) el posible estado siguiente.

La matriz de transición cumple dos propiedades importantes:

- ▶ $0 \leq p_{ij} \leq 1, \forall i, j$.
- ▶ $\sum_{j=1}^k p_{ij} = 1, \forall i$, es decir, las filas de la matriz suman 1.

Cualquier cadena de Markov homogénea puede representarse mediante un grafo dirigido: **cada vértice o nodo del grafo representa un posible estado del proceso y cada flecha es una posible transición**. Cada flecha tiene asociada un peso que es la probabilidad de que ocurra dicha transición. Las flechas con peso 0 no se dibujan. Evidentemente, la suma de los pesos de las flechas que salen de un estado particular

han de sumar 1. Estos grafos contienen toda la información relativa al proceso. Por ejemplo, cada realización del proceso es un camino dentro del grafo.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3. El *parking*

Consideremos de nuevo el ejemplo del *parking*. Podemos describir la situación mediante el siguiente grafo:

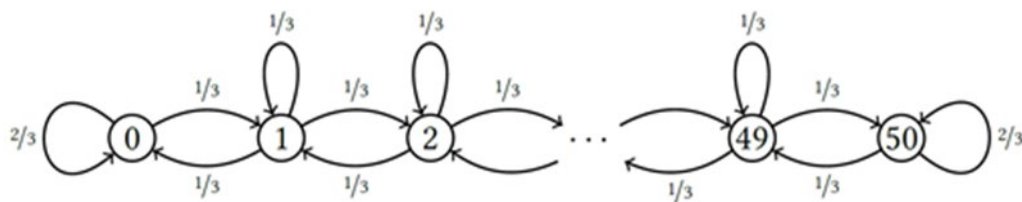


Figura 2. Grafo para el ejemplo del *parking*. Fuente: elaboración propia.

Podemos ver perfectamente la condición de Markov, una vez que estamos en un estado, las transiciones a los siguientes no están influenciadas por la manera a la que hemos llegado a dicho estado.

La matriz de transición será en este caso:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 48 & 49 & 50 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ \vdots \\ 48 \\ 49 \\ 50 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Esta matriz ha de «leerse» por las filas, esto es, la fila indicada con un 0 (la primera) indica las probabilidades de transición **desde el estado 0**. Así la

probabilidad de transición de 0 a 1 es $1/3$ (elemento a_{12} , primera fila segunda columna). Podemos observar que las filas suman 1.

Veamos un ejemplo más pequeño y manejable.

Ejemplo 4

Consideremos la cadena de Markov homogénea $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dada por la Figura 3.

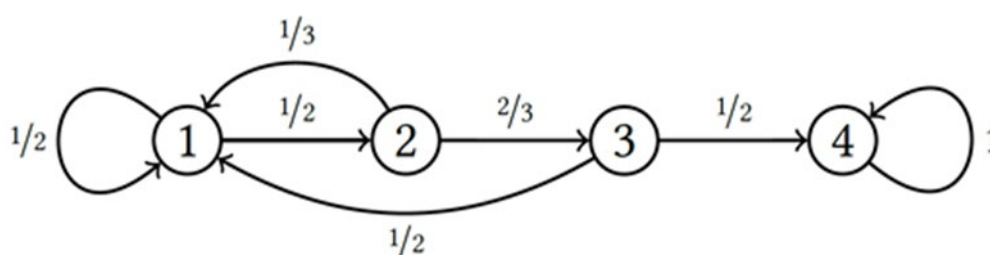


Figura 3. Una cadena de Markov sencilla. Fuente: elaboración propia.

La matriz de transición es:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Se comprueba rápidamente que la suma de todas las filas vale 1.

Podemos observar que las realizaciones del proceso coinciden con los posibles caminos en el grafo. Así, la sucesión 1111111 ... es una posible realización. En cambio, 1231323 ... no puede ocurrir ya que $p_{13} = 0$. Es interesante notar que también es cierto que:

$$\Pr(1111111 \dots) = 0.$$

pero por una razón diferente.

Supongamos ahora que queremos ver lo que ocurre cada dos iteraciones del proceso, es decir, nos interesan solamente los tiempos 0, 2, 4, ... ¿A qué estados podemos llegar en dos pasos y con qué probabilidades? Comencemos por el estado 1. Con dos pasos podemos observar los recorridos 111, 112, 121 y 123.

¿Qué probabilidades tenemos de observar cada uno de estos recorridos finitos? La condición de Markov nos asegura la independencia, por lo que basta multiplicar las correspondientes probabilidades. Así, la probabilidad de llegar al estado 1 desde el estado 1 en dos pasos es:

$$p_{11}^2 = \Pr(111) + \Pr(121) = p_{11}p_{11} + p_{12}p_{21} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$$

donde el 2 en el exponente hace referencia al número de pasos. Si escribiéramos todas las posibilidades de caminos que no existen en el grafo, es decir, las que tienen probabilidad nula, obtendríamos:

$$p_{11}^2 = \Pr(111) + \Pr(121) + \Pr(131) + \Pr(141) = p_{11}p_{11} + p_{12}p_{21} + p_{13}p_{31} + p_{14}p_{41}.$$

Escrito de esta manera es evidente que p_{11}^2 es la primera entrada de la matriz $P^2 = PP$, y que algo similar ocurre con el resto de las probabilidades de transición en dos pasos. Evidentemente lo mismo ocurre si damos k pasos, la matriz de transición en k pasos es la k -ésima potencia de P .

Volvamos al ejemplo y veamos qué ocurre con estas potencias cuando hacemos crecer k :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{5}{12} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{11}{24} & \frac{5}{24} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{11}{36} & \frac{1}{4} & \frac{1}{9} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{24} & \frac{1}{8} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{55}{144} & \frac{11}{48} & \frac{5}{36} & \frac{1}{4} \\ \frac{7}{24} & \frac{11}{72} & \frac{1}{6} & \frac{7}{18} \\ \frac{11}{48} & \frac{5}{48} & \frac{1}{12} & \frac{7}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si hacemos unas cuantas potencias más veremos que la forma de la matriz se parecerá a:

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \boxed{\text{cercanos a 0}} & \boxed{\text{cercanos a 1}} \\ \text{cercanos a 0} & \bullet \\ \text{cercanos a 0} & \bullet \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Es decir, avanzando en el tiempo es cada vez más probable que acabemos en el estado 4. De hecho, se puede probar que en el límite obtenemos la matriz:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

que nos dice, intuitivamente, que, con toda probabilidad, en algún momento, acabaremos en ese estado.

Como hemos visto en el ejemplo anterior, la matriz de transición en k pasos es la k -ésima potencia de P .

El hecho de que $P^k = (p_{ij}^k)$ nos permite demostrar que:

$$p_{ij}^{m+k} = \sum_{x \in S} p_{i,x}^m p_{x,j}^k$$

ya que $P^{m+k} = P^m P^k$.

La definición en 0 pasos sería, $p_{ij}^0 = \begin{cases} 0, & s_i \neq s_j \\ 1, & s_i = s_j \end{cases}$

En concreto, la fila i de la matriz P^n representa la probabilidad de estar en cada uno de los estados $s_1, s_2, \dots, s_k$ tras n iteraciones partiendo del estado s_i .

Ejemplo 5

Veamos un ejemplo con un comportamiento diferente al anterior. Consideremos la cadena de Markov:

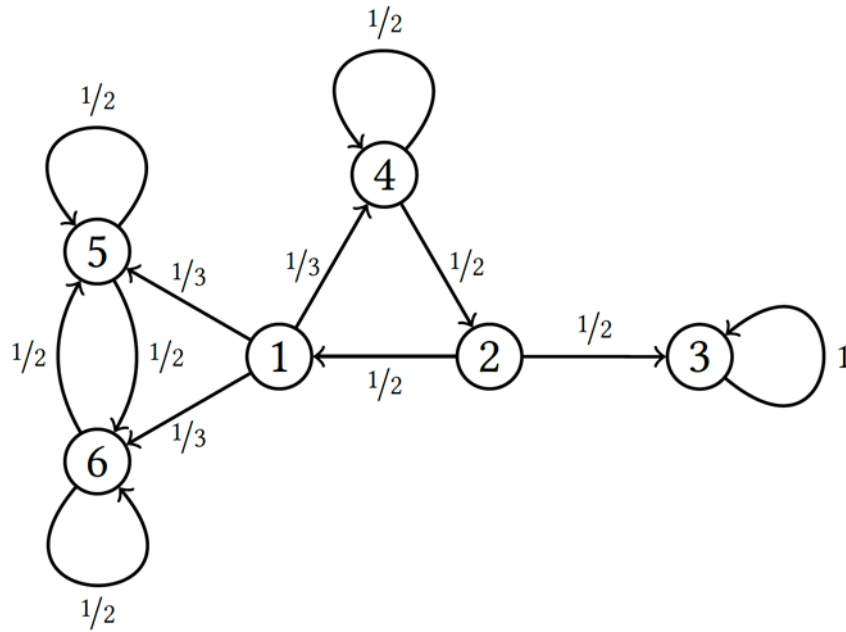


Figura 4. Cadena de Markov ejemplo 5. Fuente: elaboración propia.

cuya matriz de transición es:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Podríamos hacer algunos experimentos con el ordenador y llegar a la conclusión de que en este caso:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Usando la lógica anterior, podríamos pensar que, por ejemplo, empezando en el estado 1, llegaríamos a 3 con probabilidad $\frac{1}{5}$ y a 5 y 6 con probabilidad $\frac{2}{5}$. Pero claro, si llegamos a 5, con el tiempo también cambiaremos a 6. Así que la interpretación parece sutilmente diferente para 3 y para 5 y 6. De nuevo parece que hay diferentes clases de estados.

Los elementos diagonales p_{ii} de la matriz de transición son «especiales», en el sentido que proporcionan la probabilidad de que, llegada la cadena al estado s_i , esta permanezca en dicho estado en la siguiente iteración. Así, el número de iteraciones que una cadena permanece en un estado se puede modelar con una distribución geométrica, donde la probabilidad de éxito es la probabilidad de que la cadena abandone dicho estado ($1 - p_{ii}$). La esperanza de dicha variable se calcula como $\frac{1}{1-p_{ii}}$ e indica el tiempo medio que la cadena permanece en el estado s_i . Podemos observar que lo anterior solo es válido cuando $p_{ii} < 1$.

Ejemplo 6

Consideremos la cadena dada en el ejemplo 5 y calculemos el tiempo medio que la cadena permanece en cada estado:

- ▶ Los estados 1 y 2 se comportan del mismo modo pues $p_{11} = p_{22} = 0$. Por tanto, $\frac{1}{1-p_{ii}} = 1$ para $i = 1, 2$, es decir, se espera que el tiempo de estancia en esos estados sea 1.
- ▶ En el estado 3 no podemos aplicar el razonamiento anterior pues $p_{33} = 1$. No obstante, es claro que, si alcanzamos el estado 3, la permanencia en él será indefinida. Analizaremos este caso en la próxima sección.
- ▶ Los casos 4, 5, y 6 tienen el mismo comportamiento. Ahora $p_{ii} = \frac{1}{2}$, por lo que el tiempo medio de permanencia en esos estados es 2.

9.4. Clasificación de los estados

A continuación, se formalizan las posibles relaciones entre los estados de una cadena de Markov, en términos tanto de la probabilidad de «llegar» a un estado partiendo de otro, como de la «frecuencia» con la que puede ocurrir.

Comunicación entre estados

Consideremos una cadena de Markov homogénea X_n y sean s_i y s_j dos estados de esta.

Definición 3

El estado s_j es accesible desde s_i si:

$$\Pr(\text{visitar } s_j \text{ empezando en } s_i) > 0$$

Alternativamente:

$$\Pr(X_{n+m} = s_j | X_m = s_i) > 0 \text{ para algún } n \geq 0.$$

Esto lo denotaremos por $s_i \rightarrow s_j$.

Es decir, s_j es accesible desde s_i si y solo si $p_{ij}^n > 0$ para algún $n \geq 0$. No es necesario que $p_{ij} > 0$, aunque es una condición suficiente para la accesibilidad. Dentro del grafo que usamos para representar la cadena, podemos ver la accesibilidad simplemente observando si existe un camino desde s_i hasta s_j respetando, eso sí, la dirección de las flechas. Podemos observar que todo vértice es accesible desde sí mismo dado que permitimos $n = 0$.

Proposición 1

Si s_i, s_j son dos estados de una cadena de Markov homogénea con m estados, entonces:

$$s_i \rightarrow s_j \Leftrightarrow p_{ij} + p_{ij}^2 + \cdots + p_{ij}^m > 0$$

La propiedad de accesibilidad tiene las siguientes propiedades:

- ▶ Es transitiva, es decir, si $s_i \rightarrow s_j$ y $s_j \rightarrow s_k$, entonces $s_i \rightarrow s_k$.
- ▶ No es conmutativa, es decir $s_i \rightarrow s_j$ no implica que $s_j \rightarrow s_i$, ya que las flechas del grafo son dirigidas.

Cuando se cumple la propiedad conmutativa, tenemos una nueva definición:

Definición 4

Diremos que s_i se **comunica** con s_j es accesible desde s_i y viceversa. Ese hecho lo denotaremos por $s_i \leftrightarrow s_j$.

Los estados que se comunican entre sí definen una clase de estados. Además:

TEOREMA 1

Una **cadena de Markov homogénea** puede dividirse en clases de manera que los estados en cada clase se comunican entre sí, y los de clases diferentes no se comunican entre sí.

Tabla 1. Teorema 1. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo 7

En el ejemplo anterior es sencillo ver que $1 \rightarrow 5$ pero que $1 \nrightarrow 5$ por lo que están en clases diferentes. Además $1 \rightarrow 4$, $4 \rightarrow 2$ y $2 \rightarrow 1$ por lo que forman una clase. De hecho, aparecen tres clases, que marcamos con colores diferentes:

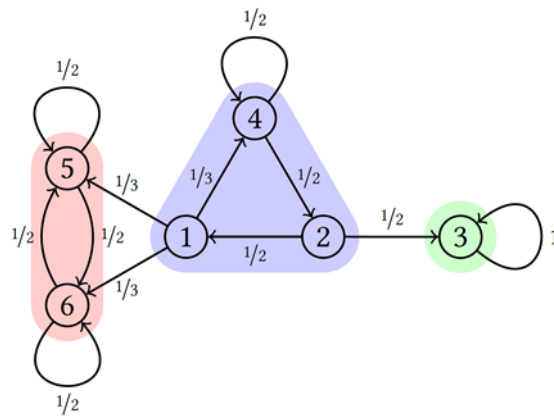


Figura 5. Clases en una cadena de Markov. Fuente: elaboración propia.

A partir de la propiedad de comunicación entre estados se define una de las principales características de una cadena de Markov.

Definición 5

Una cadena de Markov se dice **irreducible** si todos sus estados se comunican entre sí. En otro caso, la cadena se dice **reducible**.

Por ejemplo, la cadena asociada al *parking* (ver Ejemplo 3) es irreducible mientras que la cadena del Ejemplo 5 es reducible.

Recurrencia

Los comportamientos que hemos observado al final de Ejemplo 5 tienen que ver con el carácter de los nodos en su comportamiento final y con esta descomposición en clases.

Partiendo de un estado en una cadena de Markov, puede ocurrir que:

- ▶ Nunca se abandone.
- ▶ Se vuelva a visitar pasado un tiempo.
- ▶ Se abandone para no volver nunca.

Según el caso, se pueden definir diferentes tipos de estado.

Definición 6

Un estado s_i es **absorbente** si $p_{ii} = 1$.

Cuando en una cadena el proceso alcanza un estado absorbente, ya nunca abandonará dicho estado. Una cadena puede tener varios estados absorbentes. Este tipo de estados son sencillos de identificar en el diagrama de estados ya que aparece un «bucle» con $p = 1$, y en la matriz de transición aparece un 1 en la posición diagonal.

Definimos:

$$r_i = \Pr(\text{volver a } s_i \text{ empezando en } s_i) = \Pr(X_k = s_i \text{ para algún } k > 0 | X_0 = s_i).$$

Definición 7

Un estado s es **recurrente** si $r_i = 1$. En caso contrario, si $r_i < 1$, lo denominaremos **transitorio**.

Dicho coloquialmente, **un estado es recurrente si la cadena vuelve a él con total probabilidad**, aunque no sabemos cuándo sucederá; en particular, lo visitaremos infinitas veces. Por otra parte, un estado es transitorio si existe la posibilidad de que el proceso nunca vuelva a él una vez que lo abandone. **Los estados transitorios solo se visitan un número finito de veces**, si es que se visitan. De hecho, empezando desde s la probabilidad de no volver será $1 - r_s$. Luego,

$$\Pr(\text{exactamente } k \text{ visitas a } s | X_0 = s) = r_s^k (1 - r_s)$$

No estamos contando la visita dada en tiempo 0. Si observamos la ecuación anterior vemos que el número de visitas sigue una ley geométrica y, por lo tanto, el número medio de visitas es:

$$E[\text{número de visitas a } s \mid X_0 = s] = \frac{1}{1 - r_s},$$

que tiene sentido siempre que $r_s < 1$, ya que en otro caso como ya hemos dicho hay infinitas visitas.

Resumimos la tipología de los estados en la Tabla 2.

TIPO DE ESTADO	COMPORTAMIENTO
Absorbente	Una vez que se ha llegado a él, no se puede volver a salir.
Recurrente	Una vez que se ha llegado a él, se volverá a él con toda seguridad, esto es, con probabilidad 1.
Transitorio	Solo se visitan un número finito de veces, si es que se visitan.

Tabla 2. Comportamiento dinámico de los diferentes estados. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo 8. Ejemplo 5 de nuevo

Claramente el estado 3 es absorbente, ya que comenzando en ese estado únicamente llegaremos a él mismo. Algo parecido ocurre con la clase $\{5,6\}$. Si comienzo en 5 o 6 nunca podré llegar a 1, 2, 3 o 4.

Veamos que 5 es recurrente. Si no lo fuese, debería existir alguna probabilidad de que, una vez que se ha cambiado al estado 6, jamás volviese. Pero claro, la probabilidad de que eso ocurra es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0.$$

Así que, con probabilidad 1 se volverá en algún momento a 5 y, por lo tanto, es recurrente. El mismo argumento vale para 6. Es fácil ver que el resto son transitorios, basta observar que existe una probabilidad no trivial de llegar a zonas de las que no se puede volver.

Proposición 2

Si $s_i \rightarrow s_j$ y s_i es recurrente, entonces s_j también lo es.

El resultado anterior nos dice que, si una clase contiene un estado recurrente, todos han de serlo y estarán comunicados entre sí.

TEOREMA 2

Una **cadena de Markov finita** siempre tiene, al menos, un estado recurrente.

Tabla 3. Teorema 2. Fuente: elaboración propia.

Cuando los únicos estados recurrentes que existen son estados absorbentes, decimos que la cadena de Markov es absorbente. El ejemplo del *parking* y el Ejemplo 2 son ejemplos de cadenas absorbentes.

9.5. Comportamiento límite

Hemos manejado las cadenas de Markov de dos maneras diferentes: como procesos estocásticos $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y como grafos dirigidos con probabilidades sobre sus aristas. La descripción como grafo nos indica cómo se cambia de estados, pero no hace ninguna suposición sobre el estado inicial X_0 , que sí queda fijado por la descripción en forma de proceso estocástico. Pensemos en el ejemplo de las monedas. Por un lado, tenemos la descripción con variables aleatorias:

$$\left\{X_n \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{2}\right)\right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

donde X_0 tiene la probabilidad $\frac{1}{2}$ de estar en cara o en cruz. Por otro lado, la representación gráfica de esta:

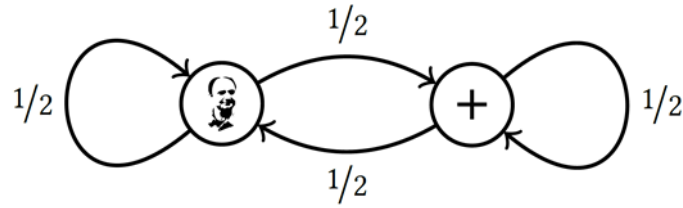


Figura 6. Representación gráfica de las variables aleatorias. Fuente: elaboración propia.

Que en efecto nos proporciona las probabilidades de transición, pero no queda mencionada la distribución de X_n . En particular, es imposible recuperar la información sobre esas distribuciones desde la descripción gráfica. No obstante, ¡sí es posible si conocemos X_0 ! Veamos cómo.

Usaremos de nuevo la notación con 0 y 1 del ejemplo de las monedas. Supongamos que sabemos que $\Pr(X_0 = 0) = \Pr(X_1 = 0) = \frac{1}{2}$. ¿Qué ocurre con X_1 por ejemplo? Observando el gráfico vemos claramente que:

$$\Pr(X_1 = 0 | X_0 = 0) = p_{0,0} = \frac{1}{2} \text{ y } \Pr(X_1 = 0 | X_0 = 1) = p_{1,0} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, por el teorema de la probabilidad total:

$$\Pr(X_0 = 0) = p_{0,0}\Pr(X_0 = 0) + p_{1,0}\Pr(X_0 = 1) = \frac{1}{2}$$

Lo mismo podría hacerse con el suceso $\{X_1 = 1\}$.

Lo realmente interesante de esta última expresión es que podemos reconocer eso como un producto con la matriz de transición $P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. Si μ_0 es el vector de probabilidades en los sucesos simples, o **vector de estados**:

$$\mu_0 = (\Pr(X_0 = 0), \Pr(X_0 = 1))$$

El vector $\mu_1 = \mu_0 \cdot P$ nos proporciona las probabilidades de los sucesos simples para X_1 . En general $\mu_n = \mu_0 \cdot P^n$ nos proporciona esas probabilidades para X_n . Este resultado es cierto en general:

TEOREMA 3

Dada una cadena de Markov finita con μ_0 el vector de estados a tiempo $n = 0$, entonces dicho vector evoluciona con el tiempo como

$$\mu_n = \mu_0 \cdot P_1 \cdot P_2 \dots P_{n-1} \cdot P_n$$

Si es homogénea, la evolución puede describirse simplemente como

$$\mu_n = \mu_0 P^n$$

Tabla 4. Teorema 3. Fuente: elaboración propia.

La suma de las componentes del vector de estado μ_n vale 1.

En el caso de cadenas de Markov homogéneas es habitual preguntarse qué ocurre cuando ha pasado suficiente cantidad de tiempo. Por ejemplo, en el caso del *parking* podríamos pensar cuántas plazas tenemos vacías de media, o mejor, cuánto tiempo pasa el *parking* con una cantidad determinada de coches.

Por otro lado, podríamos pensar en el ejemplo de la ruina del jugador cómo de probable es llegar hasta las ganancias que el jugador se ha fijado antes de retirarse. O cuánto tiempo tardará en que se produzca dicho suceso.

Todas estas preguntas hacen referencia al estado límite de la cadena de Markov correspondiente, de una manera u otra. Por lo visto hasta ahora, esto nos sugiere que estas cuestiones están relacionadas con el comportamiento de las diferentes potencias de P . Esto es cierto, de hecho, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero es posible contestar a estas cuestiones sin necesidad de evaluar límites o realizar potencias de la matriz de transición.

Distinguiremos casos según la naturaleza de las componentes irreducibles de la cadena antes de discutir una cadena general.

Cadenas absorbentes. Absorción y tiempo de llegada

Probabilidad de absorción por un estado

Supongamos que tenemos la siguiente cadena de Markov:

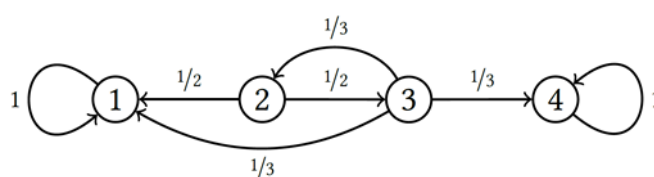


Figura 7. Probabilidad de absorción por un estado. Fuente: elaboración propia.

cuya matriz de transición es:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (1)$$

Sabemos que, con probabilidad 1, el proceso llegará en algún momento a 1 o a 4, dado que son estados absorbentes. Supongamos que queremos calcular con qué probabilidad llegamos al estado 4. Denotemos por p_i la probabilidad de alcanzar el estado 4 comenzando en el estado i . Es evidente que:

$$p_1 = 0 \quad p_4 = 1 \quad (2)$$

Pensemos ahora qué ocurre desde 2. En ese punto tenemos dos posibilidades, que nos movamos hacia 1 o hacia 3. Así pues, la probabilidad de alcanzar 4 desde 2 será:

$$p_2 = \frac{1}{2}p_1 + \frac{1}{2}p_3$$

Es decir, la probabilidad de avanzar hasta 1 por la probabilidad de llegar a 4 desde allí, y lo mismo con 3.

De manera similar,

$$p_3 = \frac{1}{3}p_1 + \frac{1}{3}p_2 + \frac{1}{3}p_4$$

Con las condiciones de (2), el sistema de ecuaciones es

$$\begin{cases} p_2 - \frac{1}{2}p_3 = 0 \\ p_3 - \frac{1}{3}p_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \quad (3)$$

Es fácil ver que $p_2 = \frac{1}{5}$ y $p_3 = \frac{2}{5}$ es la única solución del sistema. Los coeficientes del sistema (3) son entradas de la matriz de transición P . De hecho, este sistema puede expresarse matricialmente de manera compacta.

Si reordenamos los estados en la matriz de (1) adecuadamente tenemos la matriz por bloques:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 4 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} = \left(\begin{array}{c|c} I & \mathbf{0} \\ \hline c & b \\ \hline Q \end{array} \right) \quad (4)$$

Si $\mathbf{p} = (p_2, p_3)$, el sistema (3) puede escribirse como:

$$(I - Q) \cdot \mathbf{p} = \mathbf{b}.(5)$$

En este caso la matriz identidad I que aparece en (5) es del mismo tamaño que la de (4). Esto es así porque el número de estados absorbentes es igual al número de estados transitorios. En general, el tamaño de la identidad en (5) es la de Q .

La ecuación (5) es válida para cualquier cadena de Markov absorbente escogiendo adecuadamente el vector de términos independientes $\mathbf{b}$. Por lo tanto, en general la probabilidad de alcanzar el estado absorbente asociado a $\mathbf{b}$ desde cada estado transitorio es:

$$\mathbf{p} = (I - Q)^{-1}\mathbf{b}.(6)$$

Podríamos concluir que dichas probabilidades son $\sum_{n \geq 0} Q^n \mathbf{b}$. De hecho, es posible demostrar que $\sum_{n \geq 0} Q^n = (I - Q)^{-1}$, y por tanto (6) siempre tiene sentido.

Tiempo de llegada

Supongamos ahora que tenemos una cadena absorbente con un único estado absorbente.

Por ejemplo, consideremos la cadena de Markov de la figura de la cadena simple a continuación, pero condicionada al hecho de que no llegaremos nunca al nodo 1.

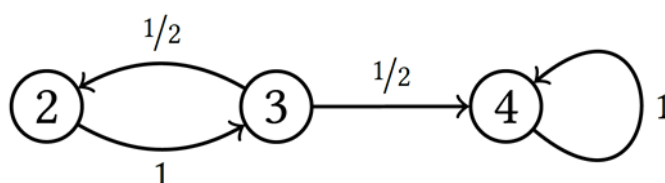


Figura 8. Cadena de Markov simple condicionada. Fuente: elaboración propia.

Para calcular el tiempo medio que tardamos en llegar a 4 desde 2 podemos razonar como antes. Denotemos por t_i el número medio de pasos que damos hasta llegar a 4. Si comenzamos en 2, daremos un paso y con toda seguridad llegaremos a 3, donde de nuevo tendremos que continuar un tiempo aún desconocido. Es decir, de la misma manera:

$$t_3 = 1 + \frac{1}{2}t_2 + \frac{1}{2}t_4$$

Además, es evidente que $t_4 = 0$, ya que hemos llegado al estado absorbente. Así, tenemos como antes un sistema de ecuaciones lineales, que matricialmente es posible expresar como:

$$(I - Q) \cdot \mathbf{t} = \mathbf{1}. \quad (7)$$

donde $\mathbf{t}$ es el vector de tiempo medios de llegada desde todos los estados transitorios al estado absorbente y $\mathbf{1}$ es un vector cuyas entradas son todas iguales a 1.

Como en el caso de las probabilidades, la ecuación (7) es completamente general.

Para poder asentar los conocimientos de un modo más esquemático y ejemplos prácticos, se introducen los siguientes vídeos:

En este primer vídeo, titulado *Cadenas de Markov. Grafos asociados*, veremos los conceptos más importantes que debemos conocer para manejar ejercicios de cadenas de Markov.



Accede al vídeo

En este segundo vídeo, titulado *Cadenas de Markov. Comportamiento límite*, nos centraremos en lo más importante y lo más aplicado, que es el comportamiento límite de una cadena de Markov.



Accede al vídeo

9.6. Tiempo continuo

Comenzamos con la definición matemática de cadena de Markov en tiempo continuo.

Definición 8

Un proceso estocástico con espacio de estados contable es una cadena de Markov en tiempo continuo si cumple que:

$$\Pr(X(t+s) = j \mid X(s) = i; X(t_n) = i_n, \dots) = \Pr(X(t+s) = j \mid X(s) = i).$$

Para cualquier posible secuencia de instantes de tiempo y cualquier posible secuencia de estados.

Si la probabilidad de pasar al estado j estando en i no depende del instante del tiempo s de referencia, si no solo de las diferencias de tiempo, esa probabilidad de la definición se procede de modo análogo. Además, se trata de una cadena homogénea y se pueden definir las probabilidades de transición como:

$$\Pr(X(t+s) = j \mid X(s) = i) = p_{ij}(t)$$

Teorema

La variable T_i que determina el tiempo que una cadena de Markov en tiempo continuo homogénea permanece en el estado i se distribuye según una variable exponencial.

En virtud de este resultado, un espacio de estados contables es una **cadena de Markov en tiempo continuo** si:

- ▶ El tiempo de estancia en cada estado i se distribuye según una variable aleatoria exponencial independiente.
- ▶ El proceso abandona el estado i hacia el estado j con una probabilidad dada que satisface que la probabilidad de permanecer en el estado es nula y la suma de todas ellas es 1.

Ejemplo. La peluquería

Consideremos una peluquería de barrio con un único trabajador y una capacidad máxima de dos clientes (incluyendo al que está siendo atendido). Los clientes llegan a la peluquería según un proceso de Poisson de parámetro λ (por lo que el tiempo entre llegadas t se distribuye según una variable aleatoria exponencial de *media* $1/\lambda$) y el tiempo que están siendo atendidos se puede modelar con una variable aleatoria exponencial de *media* $1/\mu$. Este sistema se puede modelar con la siguiente cadena, donde el estado representa el número de clientes en la peluquería.

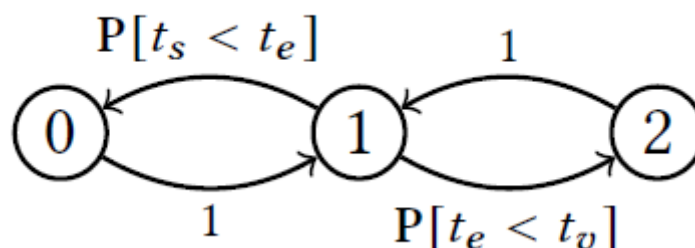


Figura 9. Cadena de Markov para el ejemplo de la peluquería. Fuente: elaboración propia.

Podemos observar que el tiempo de permanencia en el estado 1 viene dado por el mínimo de dos variables exponenciales, que según el resultado anterior es otra exponencial de parámetro $1/(\lambda + \mu)$

9.7. Evolución y comportamiento límite (continuo)

En el caso de las cadenas en tiempo discreto, la evolución temporal se podía estudiar a partir del vector de estados y la matriz de transición. Para analizar lo que sucede en el caso continuo, se necesita utilizar incrementos diferenciales de tiempo, lo que derivará en la noción de derivada.

Fijado un instante de tiempo t , la probabilidad de que, en el instante siguiente diferencial, el sistema se encuentre en un estado concreto, se puede expresar en función de dónde se encontrase en el instante t .

El desarrollo matemático se puede consultar en la bibliografía, pero el resultado es una ecuación matricial donde surge la matriz Q , denominada matriz de tasas de transición o generador infinitesimal de la cadena:

$$P' = PQ$$

Los elementos de Q son:

- ▶ Los elementos diagonales son las tasas de salida de cada estado.
- ▶ Los elementos no diagonales son las tasas de transición desde el estado i —ésimo al estado j —ésimo.

Dado que cuando una cadena sale de un estado debe ir a uno diferente, la tasa de salida del estado i —ésimo se corresponde con la suma de las tasas de llegada desde el estado i —ésimo a todos los demás, lo que se traduce en que las filas de la matriz Q suman 0.

Ejemplo. La peluquería

Volviendo al ejemplo de la peluquería, se conocen las tasas de salida de cada uno de los estados. Así, la matriz Q resulta:

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & \mu & -\mu \end{pmatrix}$$

Así, la ecuación del comportamiento evolutivo, da lugar al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$(p'_0(t), p'_1(t), p'_2(t)) = (p_0(t), p_1(t), p_2(t)) \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & \mu & -\mu \end{pmatrix}$$

Y el grafo asociado con las tasas de transición resultaría:

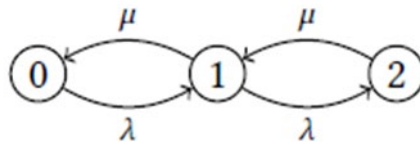


Figura 10. Grafo de tasas de transición. Fuente: elaboración propia.

De manera similar al caso de las cadenas de Markov de tiempo discreto, en las de tiempo continuo se puede deducir si la cadena tenderá a una distribución estacionaria. Para ello, la cadena debe ser irreducible (que desde cualquier estado se pueda alcanzar cualquier otro estado) y recurrente (que la esperanza del tiempo en volver a un estado una vez que se abandona sea finita). En este caso, la condición que se debe cumplir es que las probabilidades sean constantes en el tiempo, por lo que sus derivadas son cero, resultando la ecuación de evolución:

$$P' = PQ = 0$$

Además, para dimensionar el sistema, se debe imponer la condición de que la suma de las probabilidades es 1.

9.8. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Determinar el grafo y la matriz asociada al Ejemplo 2 de la ruina del jugador.

Solución: El grafo asociado es:

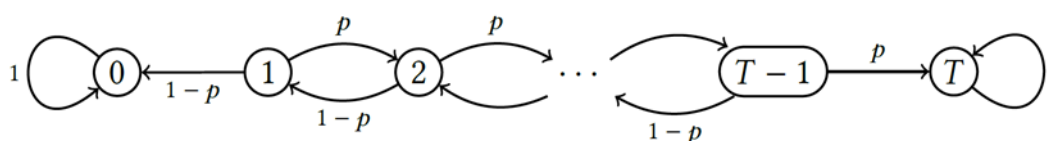


Figura 1. Grafo ejercicio 1. Fuente: elaboración propia.

La matriz de transición es:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & T-2 & T-1 & T \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \\ T-2 \\ T-1 \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-p & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix},$$

Ejercicio 2

Un estudio de mercado de una determinada marca de productos estima que el 20 % de la gente que compra un producto un mes, no lo comprará el mes siguiente. Además, el 30 % de quienes no lo compren un mes lo adquirirá al mes siguiente.

- Modelizar el problema a través de un grafo y determinar la matriz de transición.
- En una población de 1000 individuos, 100 compraron el producto el primer mes ¿Cuántos lo compararán el mes próximo? ¿Y dentro de dos meses?

Solución:

- La matriz de transición es: $\begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$.
- 350 personas. 475 personas.

Ejercicio 3

En una población de 10 000 habitantes, 5000 no fuman, 2500 fuman uno o menos de un paquete diario y 2500 fuman más de un paquete diario. En un mes hay un 5 % de probabilidad de que un no-fumador comience a fumar un paquete diario o menos y un 2 % de que pase a fumar más de un paquete diario.

Para los que fuman un paquete o menos, hay un 10 % de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10 % de que pasen a fumar más de un paquete diario. Entre los que fuman más de un paquete, hay un 5 % de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10 % de que pasen a fumar un paquete o menos.

- Modelizar el problema a través de un grafo y determinar la matriz de transición.
- ¿Cuántos individuos habrá de cada clase en el próximo mes? ¿Y dentro de dos?

Solución:

- La matriz de transición es: $\begin{pmatrix} 0,93 & 0,05 & 0,02 \\ 0,1 & 0,8 & 0,1 \\ 0,05 & 0,1 & 0,85 \end{pmatrix}$
- 1 mes: $(NF, F_{\leq 1}, F_{>1}) = (5025, 2500, 2475)$. 2 meses: $(NF, F_{\leq 1}, F_{>1}) = (5047, 2499, 2454)$

Ejercicio 4

Una urna contiene dos bolas sin pintar. Se selecciona una bola al azar y se lanza una moneda. Si la bola elegida no está pintada y la moneda da cara, pintamos la bola de rojo; si se obtiene cruz, la pintamos de negro. Si la bola ya está pintada, entonces cambiamos el color de la bola, independientemente de si la moneda da cara o cruz. Modelizar el problema como una cadena de Markov y encontrar la matriz de probabilidades de transición.

Solución: La matriz de transición es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0,25 & 0 & 0,25 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0,25 & 0,25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0,5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 5

Considerar un edificio con bajo y dos pisos. El piso en el que finaliza el viaje n —ésimo del ascensor sigue una cadena de Markov. Se sabe que la mitad de los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de los otros dos pisos. Si un viaje comienza en el primero, solo el 25 % de las veces finaliza en el segundo piso. Por último, si un trayecto empieza en el segundo piso, siempre finaliza en el bajo.

- ▶ Calcular la matriz de probabilidades de transición.
- ▶ Dibujar el grafo asociado.
- ▶ ¿Cuál es la probabilidad de que, a largo plazo, el ascensor se encuentre en cada uno de los tres pisos?

Solución:

- ▶ La matriz de transición es: $\begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0,75 & 0 & 0,25 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- ▶ $(0, 1, 2) = (0,4706; 0,2353; 0,2941)$

Background matemático

Marín Diazaraque, J. M. (s.f.). *Cadenas de Markov*. Universidad Carlos III de Madrid.
<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/PEst/tema4pe.pdf>

El fundamento matemático detallado de un modo más riguroso se puede consultar en la página de la Universidad Carlos III de Madrid, del profesor Juan Miguel Marín Diazaraque.

Recurso multimedia

Canal de YouTube de Luis Rincón. <http://www.youtube.com/user/LuisRinconUNAM>

Dentro de los posibles recursos multimedia, se recomienda el canal de YouTube del profesor Luis Rincón de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. La propiedad fundamental de las cadenas de Markov es:
 - A. Son procesos estocásticos estables en el tiempo.
 - B. Para determinar la probabilidad de estar en estado futuro solo es necesario conocer el estado pendiente.
 - C. Para determinar la probabilidad de estar en estado futuro sólo es necesario conocer todos los estados pasados y el estado pendiente.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta

2. Las propiedades de transición cumplen que:
 - A. Son simétricas.
 - B. No hay relación entre ellas.
 - C. Suman 1.
 - D. Suman 0.

3. La matriz formada por las probabilidades de transición cumple la propiedad:
 - A. Cada una de sus filas suma 1.
 - B. Cada una de sus columnas suma 1.
 - C. Es una matriz simétrica.
 - D. Sus elementos diagonales son siempre nulos.

4. La potencia n —ésima de la matriz de transición:
 - A. No es posible calcular potencias sucesivas de esta matriz.
 - B. Cada una de sus filas suma n .
 - C. No tiene ningún grafo asociado.
 - D. Sus filas proporcionan la probabilidad de estar en cada uno de los estados tras n pasos.

5. En una cadena de Markov:
- A. Todos los estados tienen el mismo comportamiento a largo plazo.
 - B. Siempre es posible volver a cualquier estado tras un número suficientemente grande de pasos.
 - C. Todos los estados están comunicados entre sí.
 - D. Los estados se clasifican en clases dependiendo del comportamiento de la cadena a largo plazo.
6. En una cadena de Markov, un estado s_j es accesible desde s_i si:
- A. Existe un camino en el grafo desde s_i hasta s_j respetando la dirección de las flechas.
 - B. Existe un camino en el grafo desde s_i hasta s_j sin importar la dirección de las flechas.
 - C. $p_{ij} > 0$
 - D. Existe un camino del grafo desde s_j hasta s_i .
7. Una cadena de Markov se dice irreducible si:
- A. Tenemos 2 clases o más de estados que se comunican entre sí.
 - B. Todos los estados se comunican entre sí.
 - C. Todos los estados son absorbentes.
 - D. Todos los estados son transitorios.
8. Dada una cadena irreducible:
- A. Hay estados que se visitan más veces que otros.
 - B. A largo plazo, caeremos en un estado absorbente.
 - C. Es posible calcular la distribución límite.
 - D. Existen infinitas distribuciones límite, por lo que no tenemos certeza de lo que pasará a largo plazo.

9. Dada una cadena absorbente:

- A. Todos sus estados son absorbentes.
- B. Alguna probabilidad $p_{ii} = 1$.
- C. Todas las probabilidades $p_{ii} = 1$.
- D. Se cumple que $p_{ij} = p_{ji}$.

10. Dada una cadena absorbente, determinar la afirmación falsa:

- A. Todos los estados absorbentes constituyen una única clase de estados.
- B. La matriz de transición tiene entradas igual a 1 en su diagonal principal.
- C. Es posible calcular la probabilidad de acabar en cada uno de los estados absorbentes.
- D. Sabemos que con probabilidad 1 acabaremos llegando a algún estado absorbente.